$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§0. Организационные вопросы

1. Меня зовут – Белостоцкий Артемий
2. Система оценивания:

Обязательно делать ВСЁ!!! и делать в срок!!!

- Д/З на zftsh.online → оценка 1
- Зачет по теме задачи → оценка 2

$$f(\text{оценка } 1, \text{оценка } 2) \to \text{оценка за семестр}$$

функция, которую придумываю я (ср. арифм. или геом. или разный вес у оценок)

3. Зачет:
   - Билеты:
     - Теор. вопрос – список присылаю ник. за неделю
     - Задача (опционально)

Подготовка → беседа с экзаменатором по любой теме из Д/З → оценка

- Динамика мат. точки
- Динамика системы мат. точек + Т. о движ. центра масс
- З-ны сохранения

§1. Динамика мат. точки

Кстати, что это?

1. Будем описывать причины движения мат. точек (или систем мат. точек) в системах отсчета, при этом $v \ll c$

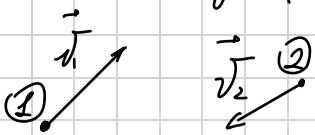
А что это?

2. Масса

Масса

инерционная — оки равны — гравитационная

Рассм. 2 изолированных тела



Оказывается, что

$$m_1 \underbrace{\Delta \vec{v}_1}_{} = m_2 \underbrace{\Delta \vec{v}_2}_{}$$

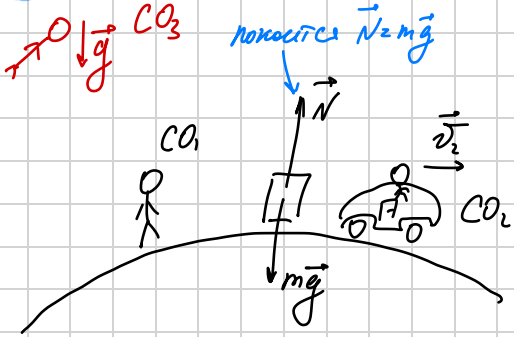
изм. скоростей в рез-те взаим-я

m_1, m_2 – коэф-ты (масса)

$$F_{тяж} = m_{грав} \vec{g}$$

Опр: Импульс материальной точки $\vec{p} = m\vec{v}$

3. Законы Ньютона



Для CO_1 и CO_2 - грузик покоится (или едет равномерно прямолинейно)

Для CO_3 грузик движется ускоренно

Первый з-н Ньютона утв, что CO_1 и CO_2 - сущ.:

<u>1-й Закон Ньютона</u>: Существуют системы отсчета, в которых не взаим. с другими телами мат. точка (свободная) движется равномерно прямолинейно. Такие СО наз. Инерциальными

<u>2-й Закон Ньютона</u>:

$$\boxed{m\vec{a} = \vec{F}}$$

$$m\vec{a} = m\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \overset{m=const}{=} \frac{\Delta(m\vec{v})}{\Delta t}$$

Лир. отступление!

Лир. отступление: Пусть t_0 – начальный момент времени

Δt – малое приращение ($\Delta t \ll$ других временных масштабов задачи)

Пусть $m(t), \vec{v}(t)$ – изм. во времени, тогда изменение импульса за время Δt:

$$\Delta\vec{p} = \vec{p}(t_0+\Delta t) - \vec{p}(t_0) = m(t_0+\Delta t)\vec{v}(t_0+\Delta t) - m(t_0)\vec{v}(t_0)$$

$$+ m(t_0)\vec{v}(t_0+\Delta t) - m(t_0)\vec{v}(t_0+\Delta t) =$$

$$= \underbrace{(m(t_0+\Delta t) - m(t_0))}_{\Delta m}\underbrace{\vec{v}(t_0+\Delta t)}_{\approx \vec{v}(t_0)} + m(t_0)\underbrace{(\vec{v}(t_0+\Delta t) - \vec{v}(t_0))}_{\Delta\vec{v}}$$

т.к. Δt – мало

$$\Delta(m\vec{v}) = \Delta\vec{p} = \vec{v}\Delta m + m\Delta\vec{v}$$

С другой стороны!

$$\boxed{\Delta(m\vec{v}) = m\Delta\vec{v} + \vec{v}\Delta m}$$

Если, например, $m = const$, то $m(t_0+\Delta t) = m(t_0)$

$\Rightarrow m(t_0+\Delta t) - m(t_0) = 0 \Rightarrow \Delta m = 0$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta(m\vec{v}) = m\Delta\vec{v}} \quad m = const$$

То же верно для любых ф-ций: $\Delta(g(t)\cdot f(t)) = g\Delta f + f\Delta g$

Второй з-н Ньютона в импульсной форме

$$m\vec{a} = \frac{m\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\Delta(m\vec{v})}{\Delta t} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}$$

$$\frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t} = \vec{F}$$

$$\Delta\vec{p} = \vec{F}\Delta t$$

Замечание: 1.

2. Если несколько сил: $\frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t} = \sum \vec{F}_i$

3. Эти ур-я могут служить

а. Определением силы (изм. $\vec{p} \Rightarrow$ определяем $\vec{F}$)

б. Ур-ем движения ($m\vec{a} = \vec{F} \Rightarrow \vec{r}(t)$)

3-й Закон Ньютона: При взаим. двух мат. точек

1) Силы возникают парами и имеют одинаковую природу, приложены к разным мат. точка

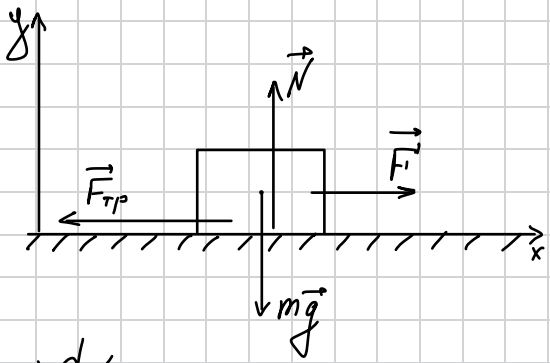
2) Эти силы равны по величине

3) Они действуют вдоль одной прямой

Перейдем к решению примеров из методички.
Для этого вспомним, что нужно для решения задач динамики:

1. Привести рисунок системы
2. Указать все действ на систему силы
3. Выбрать И.С.О.
4. Записать 2-й з-н Ньютона в векторной форме
5. Спроецировать его на оси
6. Решить систему ур-й

Пример № 1. К телу, первоначально покоившемуся на шероховатой горизонтальной поверхности, прикладывают в течение времени $\tau_1 = 10$ с горизонтальную силу величиной $F = 5$ Н. После прекращения действия силы тело движется до остановки $\tau_2 = 40$ с. Определите величину $F_{тр}$ силы трения скольжения, считая её постоянной.



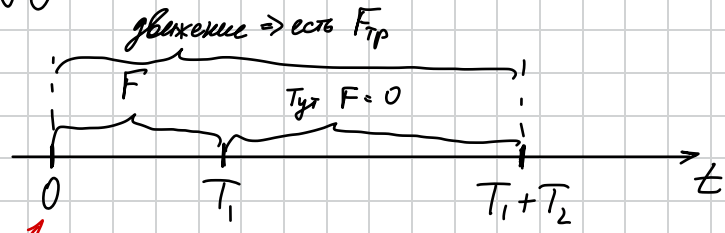
1) Запишем 2-й з-н Ньютона для бруска:

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{F} + \vec{F}_{тр} + \vec{N} + m\vec{g}$$

2) Проецируем на оси:

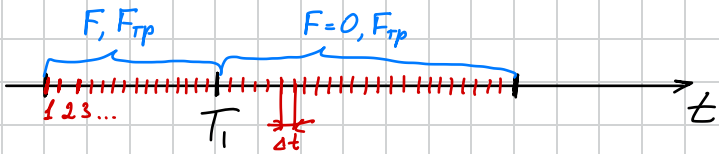
$$\begin{cases} \frac{\Delta p_x}{\Delta t} = F - F_{тр} \\ \frac{\Delta p_y}{\Delta t} = 0 = N - mg \end{cases} \Rightarrow F_{тр} = F - \frac{\Delta p_x}{\Delta t}$$

Вспоминаем, что Δp_x – изменение импульса за малое время $\Delta t (\Delta t \ll t_1, t_2)$. Рассмотрим временные масштабы задачи:



за "0" – возьмем начало действия силы F

Разобьем весь интервал t_2 на малые отрезки $\Delta t (\ll t_1, t_2)$ и для каждого такого кусочка запишем 2-й з-н Ньютона:



1: $F_{тр}\Delta t = F\Delta t - \Delta p_{x_1}$ $\left(\begin{array}{l}\Delta t = t_2 - t_1 \\ \Delta p_{x_1} = p_x(t_2) - p_x(t_1)\end{array}\right)$

2: $F_{тр}\Delta t = F\Delta t - \Delta p_{x_2}$ $\left(\begin{array}{l}\Delta t = t_3 - t_2 \\ \Delta p_{x_2} = p(t_3) - p_x(t_2)\end{array}\right)$

⋮

$t > t_1$: $F_{тр}\Delta t = -\Delta p_{x_?}$

⋮

последний: $F_{тр}\,\Delta t = -\Delta p_{x_{last}}$ $\left(\begin{array}{l}\Delta t = t_2 - t_{пред} \\ \Delta p_x = p_x(t_2) - p_x(t_{пред})\end{array}\right)$

Объединим в систему и сложим все ур-я:

$$F_{тр}(T_1 + T_2 - \overset{0}{\overset{\shortparallel}{t_1}}) = F(T_1 - \overset{0}{\overset{\shortparallel}{t_1}}) - (\underset{0}{\underset{\shortparallel}{p_x(T_2)}} - \underset{0}{\underset{\shortparallel}{p_x(t_1)}})$$

(тело остановилось) (тело покоилось)

$$F_{тр} = F\,\frac{T_1}{T_1 + T_2} = 1\,Н$$

Пример № 2. На какое максимальное расстояние L_{max} улетит мяч, если в процессе удара футболист действует на мяч постоянной по направлению силой, величина которой изменяется по закону, представленному на рис. 2. Длительность удара $\tau = 8 \cdot 10^{-3}$ с, максимальная сила $F_{max} = 3{,}5 \cdot 10^3$ Н, масса мяча $m = 0{,}5$ кг. Здесь и далее ускорение свободного падения $g = 10$ м/с^2. Сопротивление воздуха не учитывайте.

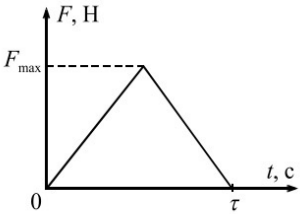


Рис. 2

1) Запишем 2-й закон Ньютона для мяча:

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{F} + m\vec{g} \quad (1)$$

Заметим, что $mg = 5\,Н \ll F_{max}$ => можем пренебречь mg в сравнении с F

2) Направление F не задано – вспомним, что $L \to max$

если начальная скорость направлена под углом $\frac{\pi}{4}$ =>

=> F - должна быть направлена под углом $\frac{\pi}{4}$

3) Спроецируем (1) на направление F:

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = F \Rightarrow \Delta p = F \Delta t \Rightarrow$$ площадь под графиком $F(t)$ есть $p(\tau) - p(0)$

$$\Rightarrow p(\tau) - \overset{0}{\overset{\shortparallel}{p(0)}} = \frac{1}{2} F_{max} \tau$$

$$p(\tau) = \frac{1}{2} F_{max} \tau$$

$$v(\tau) = \frac{F_{max} \tau}{2m}$$ - это и есть начальная скорость мяча

$$h = \frac{v^2}{g} \approx 78 \text{м}$$

Пример № 3. Мяч, брошенный с горизонтальной поверхности земли под углом $\alpha = 60^\circ$ к горизонту со скоростью $v = 10$ м/с, упал на землю, имея вертикальную составляющую скорости по абсолютной величине на $\delta = 30\%$ меньшую, чем при бросании. Найдите время полёта мяча. Считать, что сила сопротивления движению мяча пропорциональна его скорости.

1) 2-й з-н Ньютона для мяча:

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{F}_{сопр} + m\vec{g} = -k\vec{v} + m\vec{g}, \; k > 0$$

2) Спроецируем на Oy:

$$\frac{\Delta p_y}{\Delta t} = -k v_y - mg = -k\frac{\Delta y}{\Delta t} - mg$$

$$\Delta p_y = -k\Delta y - mg\Delta t \quad (*)$$

3) Аналогично задаче 1 – просуммируем (*) по всем моментам времени Δt от 0 до T – времени полета:

$$\underbrace{p_y(T)}_{-(1-\delta)\cdot mv\sin\alpha} - \underbrace{p_y(0)}_{mv\sin\alpha} = -k(\overbrace{y(T) - y(0)}^{0}) - mgT$$

$$T = \frac{v\sin\alpha\cdot(2-\delta)}{g} \approx 1{,}5\text{ с}$$

Пример № 4. Кубик, движущийся поступательно со скоростью v (рис. 4) по гладкой горизонтальной поверхности, испытывает соударение с шероховатой вертикальной стенкой. Коэффициент трения μ скольжения кубика по стенке и угол α известны. Одна из граней кубика параллельна стенке. Под каким углом β кубик отскочит от стенки? Считайте, что перпендикулярная стенке составляющая скорости кубика в результате соударения не изменяется по величине.

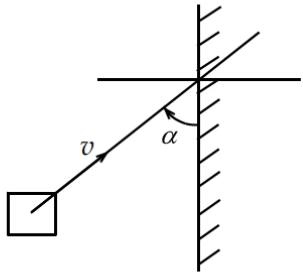
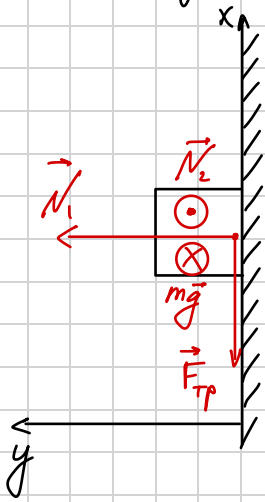


Рис. 4

1) Нарисуем кубик в момент соударения



2) Запишем 2-й з-н Ньютона для момента соударения:

$$\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \vec{N}_1 + \vec{N}_2 + m\vec{g} + \vec{F}_{тр}$$

3) Проецируем:

$$\begin{cases} \dfrac{\Delta p_x}{\Delta t} = -F_{тр} \\ \dfrac{\Delta p_y}{\Delta t} = N_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta p_x = -F_{тр}\Delta t \\ \Delta p_y = N_1 \Delta t \end{cases}$$

4) Суммируем от 0 до τ - длительность соударения:

$$\begin{cases} m v_x(\tau) - m v_x(0) = -\mu N_1 \tau \\ m v_y(\tau) - m v_y(0) = N_1 \tau \end{cases} \Rightarrow \mu v_y(\tau) - \mu v_y(0) = v_x(0) - v_x(\tau)$$

5) По условию: $|v_y(\tau)| = |v_y(0)| = v\sin\alpha$:

$$v_x(0) - v_x(\tau) = 2\mu v \sin\alpha$$

$$\Rightarrow v_x(\tau) = v(\cos\alpha - 2\mu\sin\alpha)$$

б) $$\operatorname{tg}\beta = \frac{v_y(\tau)}{v_x(\tau)} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha - 2\mu\sin\alpha}$$

В ДЗ есть задача о падении стального шарика – №1 – постарайтесь решить ее сами, учитывая знания этого семинара